

期末大作业



➤ **标题:太阳翼展开时变重力卸载控制的可视化编程与仿真**

➤ **作业提交:**

➤ 邮件地址: mfc202403@163.com

➤ 邮件标题: 仿真与设计期末大作业-姓名-学号

➤ 附件: (1) 源代码、(2) 2个录屏视频、(3) 2个保存文件、(4) 实验报告;

附件说明: 在实现目标太阳翼位移为定值、时变二次曲线时, 分别将参数输入、绘制过程录屏。将对话框中所有参数设置进行保存, 可用于重现仿真效果, 保存文件分别命名为“StepTest”和“SinTest”。实验报告仅需截图, 并说明两种情况的控制效果即可;

➤ 截止时间: 2026.06.22 (周一), 11:59pm。

➤ 备注: 1. 用云附件或网盘形式提交, 避免邮件被退信
2. 建议附件时效定为永久或一年, 便于后续查找
3. 晚于截止时间提交, 作业成绩乘以系数0.8

太阳翼展开时变重力卸载控制的可视化编程与仿真

复杂航天任务与核心航天载荷

- ✓ 探月/探火着陆器悬停降落
- ✓ 空间站舱段非水平对接及组装
- ✓ **大型太阳翼机构微重力展开**
- ✓ 环月卫星长期数据探测

任务驱动



安全保障

地面运动模拟与微重力模拟实验

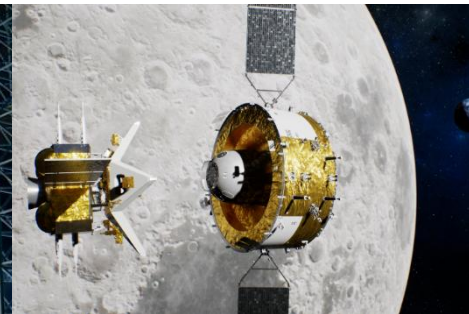
- ✓ 验证航天任务方案可行性
- ✓ 验证核心航天载荷功能可靠性
- ✓ 保障真实航天任务开展安全性



(a) 探月着陆器



(b) 着陆器模拟实验



(c) 卫星对接轨道返回器

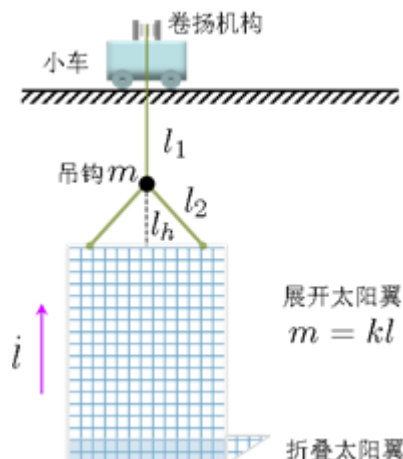
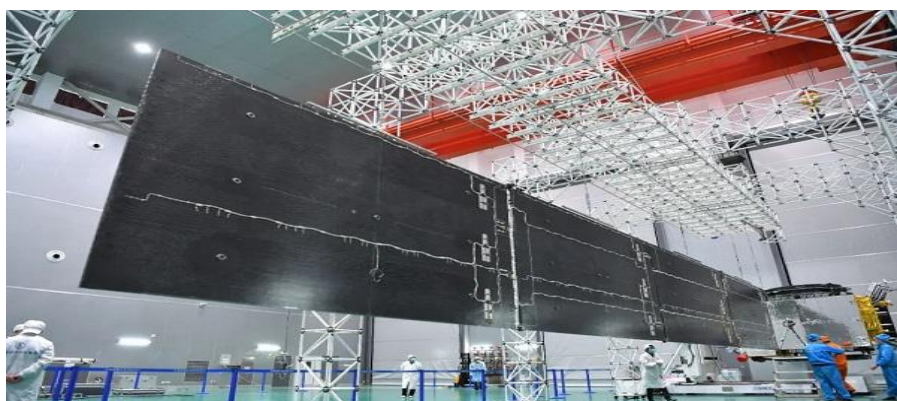


(d) 核心舱对接模拟实验

系统模型



太阳翼展开的高保真时变重力卸载控制系统



系统模型

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{G}(\mathbf{x})F \\ \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_2 \\ -m_1 g - \frac{k g x_1}{\cos \theta} - \frac{k x_2^2}{\cos \theta} \\ m_1 + \frac{k x_1}{\cos \theta} \end{bmatrix} \\ \mathbf{G}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ m_1 + \frac{k x_1}{\cos \theta} \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} l & i \end{bmatrix}^T$$

g : 重力加速度

k : 太阳翼展开部分单位长度质量

m_1 : 吊钩质量

θ : 钢丝绳倾角

F : 卷扬机构提供的拉力

总体要求



- 根据太阳翼展开的高保真时变重力卸载控制系统模型，设计太阳翼展开位移控制系统，**被控量**为太阳翼位移，**控制量**为卷扬机构提供的拉力，采用PID控制器，对太阳翼位移进行控制。

总体要求



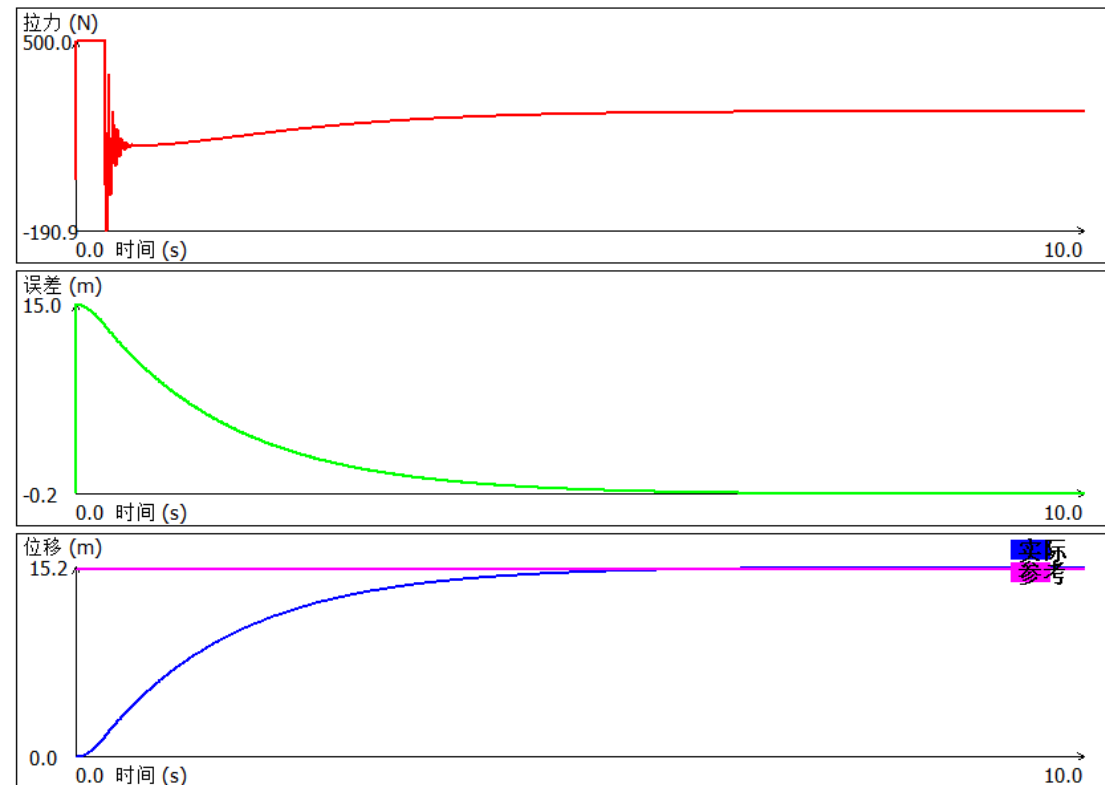
- **在视图窗口**，1) 左部分（视图窗口的2/3）显示仿真结果，将相关变量结果绘制在三幅图中，包括：(1)卷扬机构提供的拉力曲线；（2）位移误差曲线；（3）太阳翼实际位移与设定参考位移曲线（曲线颜色应不同）。2) 当鼠标移动到三个曲线图上时变成十字光标，点击鼠标左键显示当前的坐标点，鼠标左键双击清除所有坐标点。3) 在窗口右侧实现太阳翼展开部分位移控制动画的绘制。
- **在菜单中**，添加设置和控制两个菜单。1) 在“设置”菜单设计下拉菜单对应“基本设置”对话框，以及“参数设置”对话框，并设置相对应的快捷键“CTRL+ALT+F”，“CTRL+ALT+P”。2) 在“控制”菜单，设置“开始”，“暂停”和“停止”菜单功能，并设置相对应的快捷键“ALT+S”，“ALT+P”，“ALT+T”。3) 在视图窗口点击右键，弹出“控制”快捷菜单。
- **在菜单中**，能够保存对话框中的设置参数，以及读取保存的设置参数。

视图设计

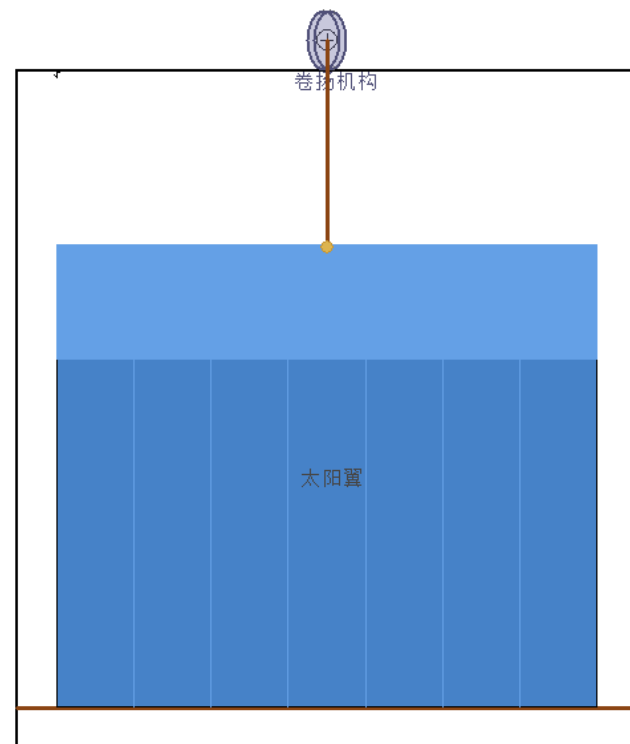


无标题 - SolarWing

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 帮助(H) 设置(S) 控制(C)

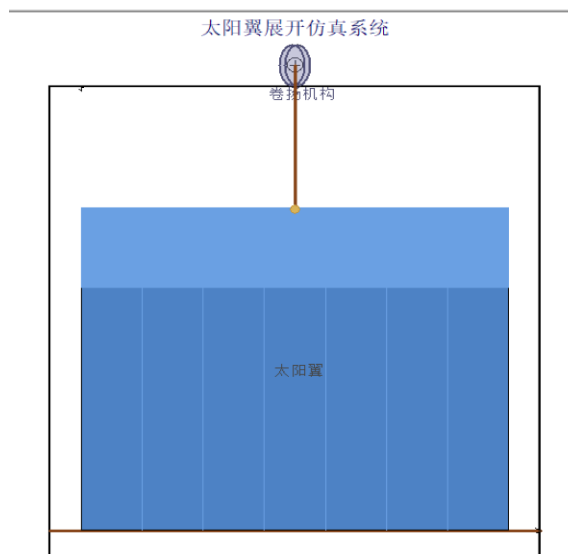


太阳翼展开仿真系统



绘制太阳翼展开位移仿真动画：

- 1) 插入位图表示太阳翼展开部分，根据太阳翼位移绘制展开部分太阳翼的起重升起动画，另设两个椭圆代表卷扬机构，直线表示钢丝绳，在仿真时能够随太阳翼位移/设定位移变化而变化。可适当简化，简单表达实际和参考位置即可
- 2) 当太阳翼位置到达设置的最高值（可自定义）时，弹出报警消息对话框，并停止仿真。



对话框设计



1. 基本设置对话框:

- 1) 设置视图中曲线绘图区域的背景颜色、文字（“拉力”、“误差”、“位移”、“时间”）的颜色、字体、大小。
- 2) 设置选择不同的数值仿真算法：“欧拉法”、“二阶龙格-库塔法”、“四阶龙格-库塔法”（只能选其中一个）



对话框设计

2. 参数设置对话框:

- 1) 设置相关参数。
- 2) 开展参数调试测试

系统参数设置区

m_1 :		kg/m(1~5)
k :		kg (10~15)
g :		kg/s ² (9.8~10)
θ :		° (0~0.05)

操作区

运行指示区

☒

☐

☐

开始

暂停

停止

仿真参数

仿真时间:

仿真步长:

控制参数设置区

k_p :	<input type="range"/>	
k_i :	<input type="range"/>	
k_d :	<input type="range"/>	

目标设置

☐ 定值

☐ 二次曲线

A

B

对话框设计

参数设置对话框:

- 设置系统动力学参数
- 包括太阳翼展开部分单位长度质量 k （1~5 kg/m），重力加速度 g （9.8~10kg/s²），机械吊钩质量 m_1 （10~15kg），钢丝绳倾斜角度 θ （0~0.05°）。
- 设置参数不在规定范围内，弹窗提示错误。

系统参数设置区

m_1 :		kg/m(1~5)
k :		kg (10~15)
g :		kg/s ² (9.8~10)
θ :		° (0~0.05)

控制器参数设置区:

- 设置PID控制器参数、控制目标和计算方法
- 包括 k_p 、 k_i 、 k_d 3个参数，通过滑块和输入框设置，拖动滑块，右侧显示框对应显示设置参数值
- 目标位置：通过输入框设置

控制参数设置区

k_p :	<input type="range"/>	
k_i :	<input type="range"/>	
k_d :	<input type="range"/>	

对话框设计

目标设置区：

- 设置太阳翼展开目标位置
- 选择定值 l_d / 时变二次曲线 $l_d=At^2+Bt$
- 选定值时，在输入框设置目标值
- 选择时变二次曲线位移，在输入框输入二次系数A（0.015~0.025），一次系数B（0.02~0.04）

目标设置

☐ 定值

☐ 二次曲线 A B

仿真参数设置区：

- 设置仿真时间（s）
- 设置仿真步长（默认0.01s）

仿真参数

仿真时间:

仿真步长:

对话框设计

调试操作区：

- 设置“开始”，“暂停”和“停止”菜单功能
- 并在指示区域显示对应指示灯



作业评分要求

对话框设计要求（35）

- 整齐美观：控件对齐，参数完整（5）
- 功能齐全：各种参数能够按要求正常设置；实现基于PID的控制仿真。（30）

视图窗口设计要求（30）

- 对话框，快捷键能正常使用（5）
- 三个曲线图和太阳翼位移仿真动画能够在图1所示位置显示（5）
- 太阳翼位移仿真动画：动态展现当前太阳翼位移和目标位移、实时显示当前位移和目标位移、插入位图表示太阳翼展开部分（10）
- 三个曲线图：刻度正确，标注正确，动画正确（10）

代码要求（25）

- 正确使用Timer计时器（5）
- 正确使用数值仿真算法（10）
- 能够保存、读取对话框中所有参数（10）

视频/实验报告要求（10）

- 报告内容清晰（5）
- 录屏视频展示准确（5）